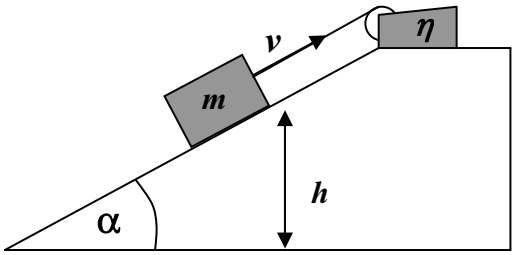
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy *m* tömegű testet egy elektromos csörlő állandó *v* sebességgel húz fölfelé egy lejtőn.



a) Mekkora a csörlő által felvett elektromos teljesítmény, ha motorjának hatásfoka $\eta = 0{,}6$?

b) Leállás után a vonóhorog kiakad, és a test kezdősebesség nélkül $h = 10\,\text{m}$ magasból visszacsúszik. Mennyi idő alatt ér vissza a lejtő aljára?

Adatok: a test tömege $m = 10\,\text{kg}$, sebessége $v = 3\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, a lejtő és a test közötti súrlódási együttható $\mu = 0{,}4$, a lejtő hajlásszöge $\alpha = 30^\circ$ és $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont